第一章　平面问题基本理论

1.1　弹性力学基本概念

外力　分布在物理体积内的力，如惯性力、重力等，这样的力称为体力 $\vec{F}$。为了便于研究，我们取出一个体微元 $\triangle V$，并在此上定义体力集度

$\vec{F}=\lim\limits_{\triangle V\to 0}=\frac{\triangle \vec{F}}{\triangle V}$

这个矢量体现了体力在 $\triangle V$ 上的平均集度，分量可记作 $F_\alpha(\alpha=x,y,z)$。

同理，我们可以定义面力 $\vec{P}$，如接触力（支持力，摩擦力），流体压力。如此，我们可以得到面力密度 $\vec{p}$

$\vec{p}=\lim\limits_{\triangle S\to 0}\frac{\triangle \vec{P}}{\triangle S}$

面力集度的分量表示为 $p_\alpha(\alpha=x,y,z)$。

内力　在物体内部各部分的力称为内力。在物体内部由于牛三定律自相平衡，在物体边界与面力相互平衡。

同外力，我们定义内力在小面元的平均集度

$\vec{p}=\lim\limits_{\triangle S\to 0}\frac{\triangle \vec{P}}{\triangle S}$

我们把这个 $\vec{p}$ 称为该点的应力矢量。它在截面法线上的投影称为正应力，记为 σ_N，在截面内的投影称为剪应力，记为 τ_N。

由于剪应力在一个平面内，本来就可以被分解成两个方向，再加上截面外法向方向，则常常需要两个下标来描述。如 τ_{xy}，这里的 x 表示外法线方向是 x 轴方向，y 表示该剪应力沿着 y 轴方向。